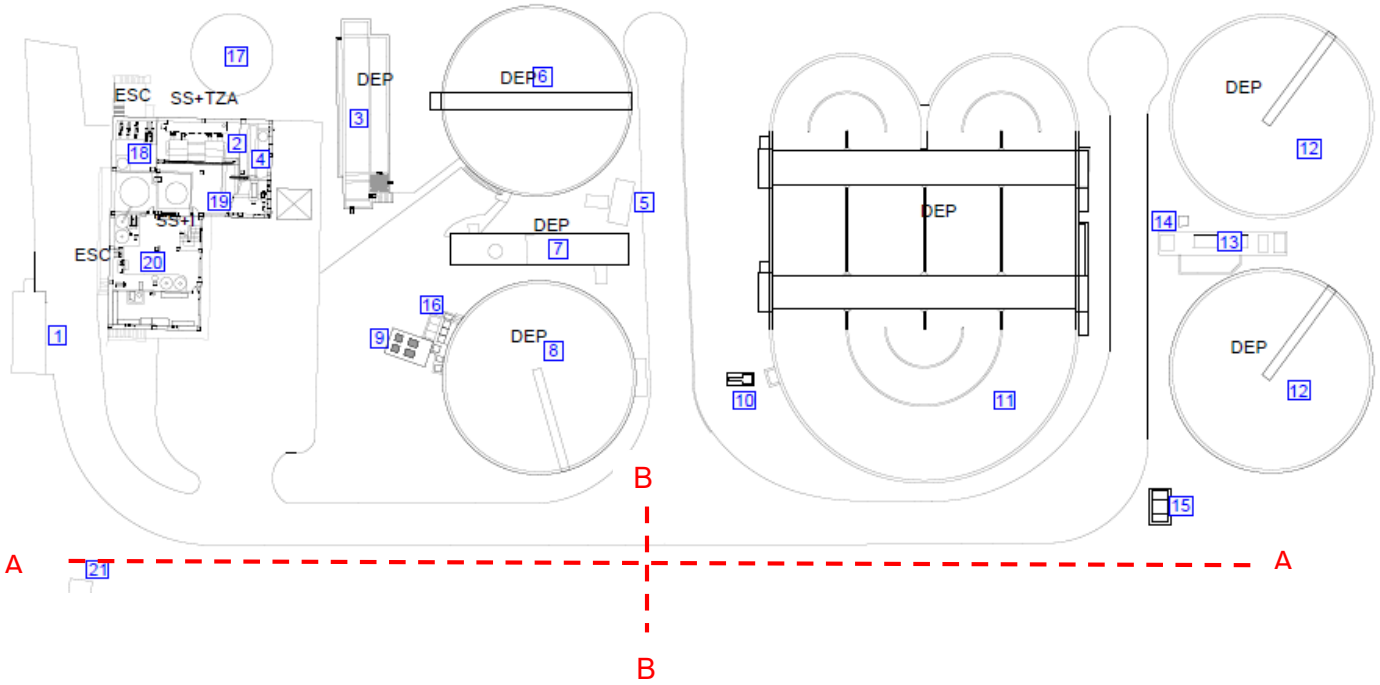
ANEXO I: OBRA CIVIL

PROYECTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y OBRA CIVIL EN UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.)

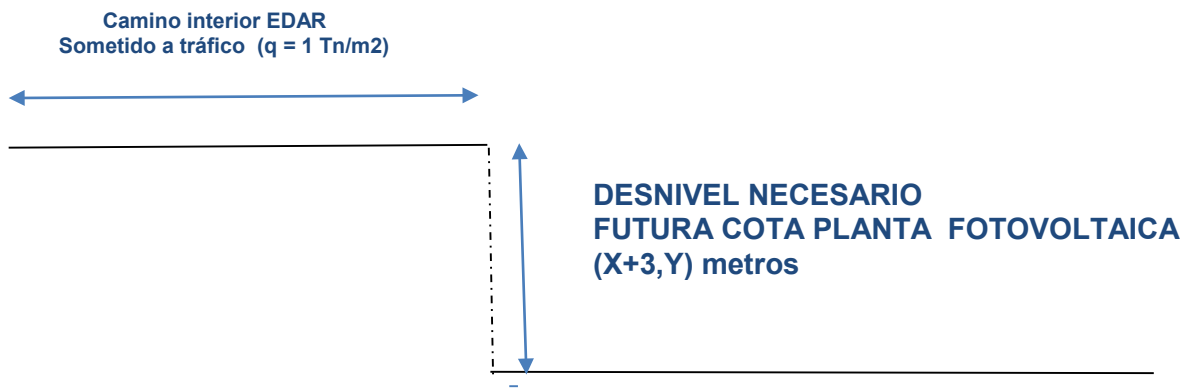
1) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN O PANTALLA:

Dentro de las mejoras consideradas en el contrato se establece la necesidad de llevar a cabo una planta fotovoltaica que queda a distinta cota de la actual EDAR, para ello es necesario estudiar la contención del terreno en un desnivel que se quiere llevar a cabo en la línea A-A (de longitud150 ml), este desnivel queda reflejado en el siguiente croquis de planta:



Una Sección considerada de desnivel según el corte B-B se refleja en el siguiente croquis:

Sección B-B:



NOTA: X e Y, SON LAS DOS PRIMERAS CIFRAS DE LA MEDIA DE LOS DNI DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO, por ejemplo imaginemos que hay un grupo de 2 alumnos cuyo DNI son:

Alumno 1: 23475822A

Alumno 2: 15812344B

La suma de los dos DNI será = 39288166, si lo dividimos por el nº alumnos del grupo para obtener la media el resultado es= 19644083, luego la X=1 e Y=9.

Se pide en este apartado pueda estudiar la opción de diseñar y ejecutar un muro de contención y la opción de diseñar y ejecutar un muro pantalla, Y QUE PUEDA JUSTIFICAR EN SU INFORME CÚAL ES LA OPCIÓN QUE RECOMIENDA Y PORQUE LO HACE.

Para ello tendrá en cuenta:

- **Opciones de diseño del mismo indicando en su caso cual es la opción por la que se decanta, en función de los parámetros y tipo de estratos que se indican en el SONDEO 1**

  (Especifica como se realiza la estructura si con muros en L, ménsula, pantallas libres, pantallas ancladas, depósito con unión muro cimiento…, a nivel de cimentación debe de discernir si es necesario cimentación con pilotes o cimentación superficial)

- **Desarrollo detallado del pre dimensionamiento :**
  - **PLANO DE DIMENSIONES ACOTADO**
  - **PLANO DE DETALLE DE ARMADO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA**
  - **PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS NECESARIOS**
    - ***Nota: los planos se deben de entregar con carácter de proyecto indicando todo lo relativo a escalas, tablas de carácter estructural, disposición de juntas, indicaciones sobre hormigones y armaduras, etc…***
  - **INFORME DE CALCULOS ESTRUCTURALES (ESTR HORMIGÓN ARMADO, tenga en cuenta en este apartado características de los hormigones con los que diseña, los aceros, la durabilidad del hormigón)**
    - **CALCULOS MANUALES (SE DEBEN DE ADJUNTAR A PARTE DEL INFORME EN ANEXO AL MISMO LOS CALCULOS MANUALES Y TANTEOS REALIZADOS)**
    - **OPCIONAL: MANEJO DEL SOFWARE CYPE PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y ARMADO DE LOS MUROS (NOTA; Este apartado es opcional y no sustituye a la elaboración de cálculos manuales).**
  - **DESPIECE DEL DEPÓSITO POR ELEMENTOS Y RESUMEN DEL PESO TOTAL DE KG ACERO**
  - **INFORME DE CÁLCULOS GEOTÉCNICOS (indicando empujes del terreno, cálculos de cargas de hundimiento, tensiones admisibles, ASIENTOS, estableciendo el tipo de cimentación más conveniente…)**

- **PROCESO CONSTRUCTIVO:**
  - **Explique el proceso constructivo con croquis de su diseño**
  - **Definición de los medios humanos, equipos necesarios para llevar a cabo el movimiento de tierras, medios auxiliares necesarios (tamaño, tipo y número de unidades).**
- **PRESUPUESTO DE SU EJECUCIÓN:**

  Desarrolle un presupuesto aproximado detallando las unidades de obra. Para este apartado puede usar los siguientes precios orientativos

CONCEPTO	PRECIO
Suministro de Hormigón HA-25	95 €/m3
Suministro de Hormigón HA-30	105 €/m3
Suministro de acero corrugado	1.40 €/kg
Encofrado i/ Camión Grúa	65 €/m2
Excavación	3 €/m3
Excavación de pantallas con lodos	30 €/m3
Excavación de pilotes con lodos	50 €/m3
Terraplenado y compactación	2.50 €/m3

**** Puede incluir todos los precios que necesite usando bases de precios.**

- **PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE LA CONFECCIÓN DE UN DIAGRAMA DE GANTT DESGLOSADO CONVENIENTEMENTE Y JUSTIFICANDO LAS DURACIONES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, INDICANDO EL PLAZO TOTAL DE LAS OBRAS.**

2) Se incorpora dentro de las instalaciones una nueva arqueta de fangos mezcla (depósito de agua con peso específico del fango 1.1 Tn/m3), de dimensiones X m de largo e Y m de ancho y altura (X+Y)/2. Este depósito no tiene condicionantes de cota de cimentación, lo puede cimentar donde considere atendiendo a los criterios técnicos que usted considere. Se pide púes en este apartado:

- **INFORME DE CÁLCULOS GEOTÉCNICOS AL RESPECTO DE LA CIMENTACIÓN (indicando empujes del terreno, cálculos de cargas de hundimiento, tensiones admisibles, ASIENTOS, estableciendo el tipo de cimentación más conveniente: cimentación superficial o cimentación profunda …)**
- **PLANO ACOTADO DE DIMENSIONES DE LA ARQUETA CON EL PERFIL DEL TERRENO DEL SONDEO (SONDEO1) Y ESTABLECIMIENTO DE DETALLES DE COTA DE CIMENTACIÓN.**

NOTAS:

1. ***CUALQUIER DATO QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN LA PRÁCTICA DEBE SER SUPUESTO RAZONANDAMENTE.***

2. ***ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA ZONA EN LA QUE SE EJECUTA LA OBRA ES UNA ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDA MEDIOAMBIANTALMENTE Y POR ELLO ES IMPORTANTE TOMAR MEDIDAS CONTRA POSIBLES FILTRACIONES HACIA EL TERRENO DE CARÁCTER QUÍMICO O BACTERIANO.***

3. ***LOS ANÁLISIS DEL ESTUDIO GEOTECNICO ORIGINAL INDICAN QUE EL SUELO IÓN SULFATO EN UNA PROPORCIÓN DE 3500 mg SO4 2- / kg de suelo seco.***

DATOS DE RENDIMIENTOS MEDIOS POR EQUIPO:

ENCOFRADO Y ACERO	Rdto	Ud
Cuadrilla de Encofradores (2 oficiales+ 2 peones)	40	m2/dia
Cuadrilla oficiales ferralistas (4 oficiales)	1000	Kg/día
VERTIDO DE HORMIGÓN	**Rdto**	**Ud**
VERTIDO DIRECTO: cuadrilla Hormigonado (2 oficiales + 2 peones)	20	m3/h
VERTIDO CON BOMBA: cuadrilla Hormigonado (2 oficiales + 2 peones)	10	m3/h
VERTIDO CON CUBILOTE: cuadrilla Hormigonado (2 oficiales + 2 peones)	8	m3/h
EJECUCIÓN DE PILOTES		
Pilotes	1	ud/dia
Traslado equipo de pilotes	1	ud/dia
OTRAS UNIDADES	**Rdto**	**Ud**
Colocacion de Geotextil	3500	m2/dia

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE COLUMNA ESTATIGRÁFICA SONDEO 1

Estratos	COTA	Peso específico (Tn/m2) [densidad en estado natural]	Ø''	Nspt	C'' (Kg/cm2)	Cu (Kg/cm2)	E (Mpa)	v(c.Poisson)
	0,00							
Arena limosa Gris verdosa poco densa	-2,50	1,82	29	9	0	0	6,894	0,25
	-3,50	1,98 (saturada)						
Arcillas versicolores con intercalaciones de arena de consistencia media	-8,00	1,78	25,2	8	0,47	1	12	0,3
Arcillas Margosas de consistencia firme	-25,00	1,92	26	33	0,78	1,52	25,278	0,25

N.F

Nota: ** No se detectan más estratos